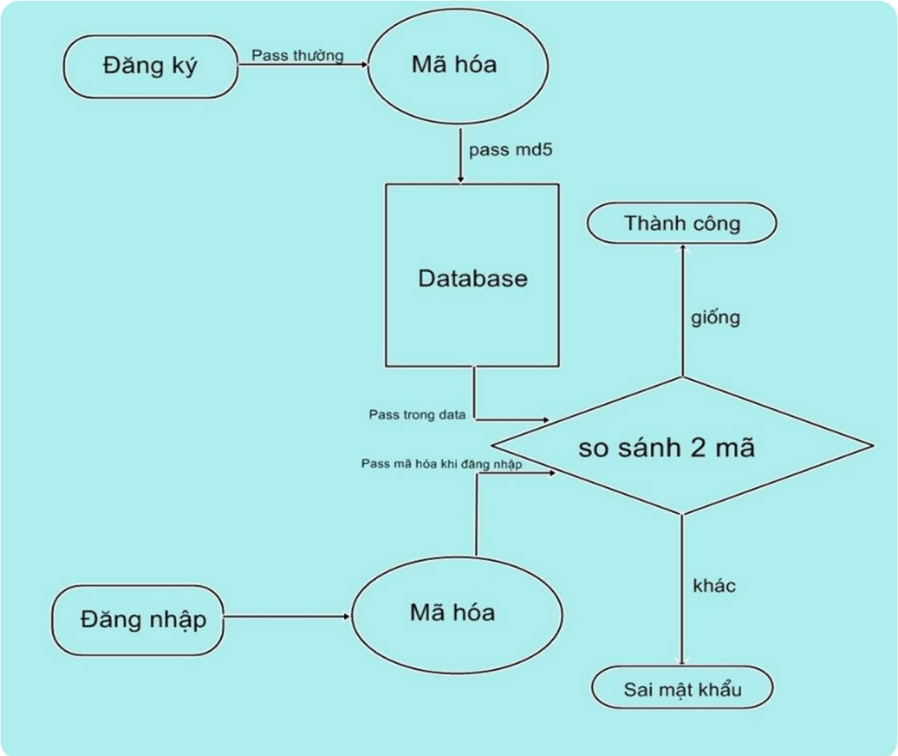
7.2.1. Giới thiệu Mã hóa MD5

Thuật toán mã hóa **MD5** (Message-Digest Algorithm 5) được tạo ra bởi nhà mật mã học người Mỹ Ronald Rivest vào năm 1991. Mã hóa **MD5** là một thuật toán băm (hashing algorithm) dùng để tạo ra một giá trị băm (hash value) từ một đầu vào (input) bất kỳ có độ dài tùy ý. Giá trị băm MD5 thường có độ dài cố định là 128 bit (16 byte) và thường được biểu diễn dưới dạng mã hexa.

MD5 đã được sử dụng rộng rãi trong quá khứ để mã hóa mật khẩu và xác thực dữ liệu. Tuy nhiên, do một số lỗ hổng bảo mật được phát hiện, MD5 không còn được coi là giải pháp an toàn để sử dụng cho các mục đích bảo mật quan trọng. Thay vào đó, các thuật toán băm như SHA-256 hay SHA-3 được nhiều chuyên gia kỹ thuật khuyến nghị sử dụng thay thế.

Ví dụ về ứng dụng của mã hóa MD5:



Hình 7.3: Mô hình ứng dụng mã hóa MD5

- Mã hóa mật khẩu: MD5 đã từng được sử dụng để mã hóa mật khẩu người dùng trong các hệ thống. Khi một người dùng nhập mật khẩu, hệ thống sẽ tạo giá trị băm MD5 từ mật khẩu này và so sánh với giá trị băm đã lưu trữ để xác thực đăng nhập.

- Xác thực dữ liệu: MD5 cũng đã được sử dụng để kiểm tra tính toàn vẹn của dữ liệu. Chẳng hạn như quá trình tải về một tập tin từ Internet, người dùng có thể kiểm tra độ toàn vẹn của tập tin bằng cách so sánh giá trị băm MD5 của tập tin với giá trị MD5 được cung cấp từ nguồn tin cậy.

7.2.2. Ví dụ về mã hóa MD5 trong Nodejs

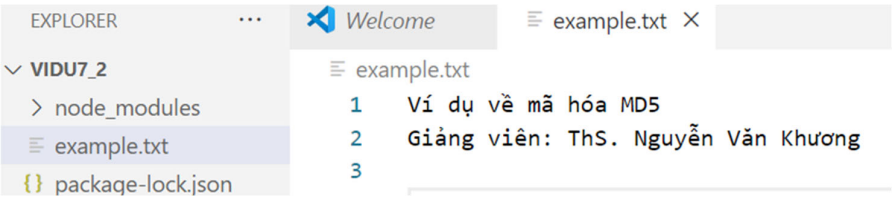
- Tạo thư mục **Vidu7_2** trong thư mục **Chuong7**

- Mở chương trình **VSCode** lên và mở thư mục **Vidu7_2** trong **VSCode**

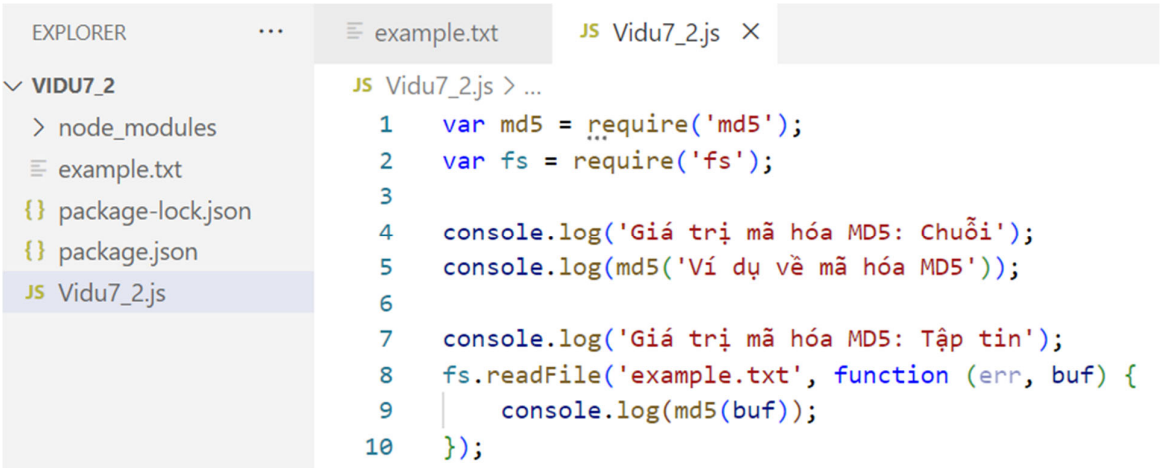
- Khởi tạo **npm** với dòng lệnh: **npm init**, bấm **Enter** vài lần rồi gõ **yes**

- Chạy dòng lệnh cài đặt **MD5**: **npm i md5**

- Tạo tập tin **example.txt** và viết nội dung như bên dưới:



- Tạo tập tin **Vidu7_2.js** và viết code như bên dưới:



- Biên dịch tập tin: node **Vidu7_2.js** sẽ cho kết quả mã hóa MD5: